

ĐỀ 3.1

Giải? Có cần số? Thử x_1, x_2, x_3 tìm ra

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + x_3 a_3 = x$$

$$\Rightarrow x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 7 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 = 3 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 7 \\ 1 & 2 & 1 & 7 \\ -1 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_2 - H_1, H_3 + H_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{H_3 + 4H_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 7 \\ -x_2 + 2x_3 = 0 \\ 10x_3 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

Vậy ta biết được

$$x = 2a_1 + 2a_2 + a_3$$

HÀI TIẾN

Memo No. 1
Date 1

ĐỀ 3.3

Giải? Cần số? Thử x_1, x_2, x_3 tìm ra

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + x_3 a_3 = x$$

$$\Rightarrow x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 3 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_2 - 2H_1, H_3 - 3H_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 2 \\ 0 & -5 & -7 & -1 \\ 0 & -10 & -14 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{H_3 - 2H_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 2 \\ 0 & -5 & -7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 2 \\ -5x_2 - 7x_3 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-4x_3 + 7}{5} \\ x_2 = \frac{1 - 7x_3}{5} \end{cases}$$

Vậy ta biết được

$$x = \frac{7 - 4x_3}{5} a_1 + \frac{1 - 7x_3}{5} a_2 + x_3 a_3$$

HÀI TIẾN

Heo ky dy

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 + 5\lambda_4 = 5 \\ -\lambda_1 - \lambda_3 - \lambda_4 = -1 \\ \lambda_3 + 2\lambda_4 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 - \lambda_4 \\ \lambda_2 = \lambda_4 \\ \lambda_3 = 2 - 2\lambda_4 \end{cases}$$

$\Rightarrow a_4$ bi toan he $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ qđ.

$a_4 = (1 - k_4)a_1 + (k_4 - 1)a_2 + (1 - 2k_4)a_3 + k_4 a_4$

Bai 3.7. Giv $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tim

$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 = X$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{array}{c} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}$$

$$\xrightarrow{H_2 - H_1, H_3 - H_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{c} H_2 \cdot (-1) \\ H_3 \cdot (-1) \end{array}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_2 - H_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

đs: X bi toan qua $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$

$\Rightarrow$ Hpt đ no $\Leftrightarrow \lambda(A) = \lambda(\bar{A})$

$\Rightarrow \lambda = 7 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 7$

Bai 3.8. Giv $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tim

$a_1 \lambda_1 + a_2 \lambda_2 + a_3 \lambda_3 + a_4 \lambda_4 = X$

$$\Rightarrow \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -7 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Memo No. _____
Date _____

Bai 3.7. Giv $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tim

$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 = X$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{array}{c} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}$$

$$\xrightarrow{H_2 - H_1, H_3 - H_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{c} H_2 \cdot (-1) \\ H_3 \cdot (-1) \end{array}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_2 - H_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

đs: X bi toan qua $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$

$\Rightarrow$ Hpt đ no $\Leftrightarrow \lambda(A) = \lambda(\bar{A})$

$\Rightarrow \lambda = 7 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 7$

Bai 3.8. Giv $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tim

$a_1 \lambda_1 + a_2 \lambda_2 + a_3 \lambda_3 + a_4 \lambda_4 = X$

$$\Rightarrow \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -7 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Scanned with CamScanner

Memo No. / /
Date / /

Mô Tả Vấn Đề (Fr) (Ba) (Sai)

Bài 39.

a) Xét bài toán: $k_1 a_1 + k_2 a_2 + k_3 a_3 = 0$

$\Rightarrow k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{cases} -2k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_1 - 2k_2 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 + 2k_3 = 0 \end{cases}$

Có thể $A = A^T \neq 0$

b) Hệ có thể duy nhất $k_1 = k_2 = k_3 = 0$

$\Rightarrow \{a_1, a_2, a_3\}$ độc lập tuyến tính

b) Giả sử có các số khác k_1, k_2, k_3 khác 0

$k_1 a_1 + k_2 a_2 + k_3 a_3 = 0$

c) $k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{cases} -2k_1 + k_2 + k_3 = 1 \\ k_1 - 2k_2 + k_3 = 3 \\ k_1 + k_2 + 2k_3 = -2 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_2 + H_1, H_3 + H_1} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_3 + H_2} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{cases} -2k_1 + k_2 + k_3 = 1 \\ -3k_2 + 8k_3 = 7 \\ 8k_3 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = -7/6 \\ k_2 = -11/6 \\ k_3 = 1/2 \end{cases}$

HÀI TIẾN

Memo No. / /
Date / /

Mô Tả Vấn Đề (Fr) (Ba) (Sai)

Vậy x biểu diễn theo họ $\{a_1, a_2, a_3\}$

$x = \frac{-7}{6} a_1 - \frac{11}{6} a_2 + \frac{1}{2} a_3$

Bài 310.

a) Xét khác:

$k_1 a_1 + k_2 a_2 + k_3 a_3 = 0$

$\Rightarrow k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ 2k_1 - 2k_2 + k_3 = 0 \\ -k_1 + 2k_2 - k_3 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_2 - 2H_1, H_3 + H_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_2 + 3H_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ -4k_2 - k_3 = 0 \\ 3k_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_3 = 0 \\ k_2 = 0 \\ k_1 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \{a_1, a_2, a_3\}$ độc lập tuyến tính

b) Giả sử có các số khác k_1, k_2, k_3 khác 0

$k_1 a_1 + k_2 a_2 + k_3 a_3 = x$

$\Rightarrow k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}$

HÀI TIẾN

b) lấy vectơ $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ bất kỳ
giải tìm trị các số thực x_1, x_2, x_3, x_4 thoả mãn

$$L_1 a_1 + L_2 a_2 + L_3 a_3 = x$$

$$\Leftrightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + L_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + L_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + L_2 + L_3 = x_1 \\ x_1 + 2L_2 + L_3 = x_2 \\ x_1 + 3L_2 + 4L_3 = x_3 \end{cases} \quad (2)$$

$$\text{Cđ } \det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

Hệ 2) luôn có nghiệm x_1, x_2, x_3
 $\rightarrow$ và hệ luôn có nghiệm duy nhất qua $\{a_1, a_2, a_3\}$
 $\rightarrow \{a_1, a_2, a_3\}$ là 1 họ véc tơ độc lập
 Theo a, họ $\{a_1, a_2, a_3\}$ là 1 họ véc tơ độc lập
 $\rightarrow$ họ $\{a_1, a_2, a_3\}$ là 1 họ véc tơ độc lập

San 2/3

a) giải các vectơ thực L_1, L_2, L_3, L_4 theo véc tơ

$$L_1 a_1 + L_2 a_2 + L_3 a_3 + L_4 a_4 = 0$$

$$\Rightarrow L_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + L_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + L_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + L_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} L_1 + L_2 + L_3 + L_4 = 0 \\ 2L_1 + 2L_2 + L_3 + 3L_4 = 0 \\ L_1 + L_2 + 3L_3 - 2L_4 = 0 \\ 2L_1 + L_2 + L_3 + 2L_4 = 0 \end{cases}$$

HÀI TIẾN

$$\text{Cđ } \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{H_2 - 2H_1, H_3 - H_1, H_4 - 2H_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_3 \leftrightarrow H_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\xrightarrow{H_2 - 2H_1, H_3 - H_1, H_4 - 2H_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ Ta thấy $\lambda(A) = 4$
 $\rightarrow$ không có nghiệm
 $L_1 = L_2 = L_3 = L_4 = 0$
 lấy vectơ $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ bất kỳ
 giải tìm trị các số thực x_1, x_2, x_3, x_4 thoả mãn

$$\Rightarrow L_1 a_1 + L_2 a_2 + L_3 a_3 + L_4 a_4 = x$$

$$\Rightarrow L_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + L_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + L_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + L_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & x_1 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & x_2 \\ 1 & -1 & 2 & -2 & x_3 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & x_4 \end{pmatrix} \text{ Có } \det \bar{A} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2$$

Hệ luôn luôn có nghiệm duy nhất qua $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$
 $\rightarrow$ theo a, họ $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ là 1 họ véc tơ độc lập
 $\rightarrow$ họ $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ là 1 họ véc tơ độc lập

HÀI TIẾN

$x \in N$, $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$
 $x = (x_1, 0, x_2) + (0, x_3, x_4)$
 $= x_1(1, 0, 0, 1) + x_2(0, 1, 1, 1)$
 $= x_1 a_1 + x_2 a_2$

Tập hợp $H_2 = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ là cơ sở của N
 Tập $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ là cơ sở của N
 $\Rightarrow \{a_1, a_2\}$ là cơ sở của N
 dim $N = 2$

Bài 3.23

$x \in M$, $x = (x_1, x_2, x_3, -x_1 + x_2 + x_3)$
 $x = (x_1, 0, 0, -x_1) + (0, x_2, 0, x_2) + (0, 0, x_3, x_3)$
 $= x_1(1, 0, 0, -1) + x_2(0, 1, 0, 1) + x_3(0, 0, 1, 1)$
 $= x_1 a_1 + x_2 a_2 + x_3 a_3$

Tập hợp $\{a_1, a_2, a_3\}$ là cơ sở của M
 Tập hợp $\{a_1, a_2, a_3\}$ là cơ sở của M
 $\Rightarrow \{a_1, a_2, a_3\}$ là cơ sở của M
 $\Rightarrow \dim N = 3$

Bài 3.24

$x \in N$, $x = (x_1, x_2, 2x_1 - x_2 + 4x_4, x_4)$
 $x = (x_1, 0, -2x_4, 0) + (0, x_2, -x_2, 0)$
 $+ (0, 0, 4x_4, x_4)$

$x = x_1(1, 0, 2, 0) + x_2(0, 1, -1, 0) + x_4(0, 0, 4, 1)$
 $= x_1 a_1 + x_2 a_2 + x_4 a_4$
 Tập hợp $\{a_1, a_2, a_4\}$ là cơ sở của N
 Tập hợp $\{a_1, a_2, a_4\}$ là cơ sở của N
 $\Rightarrow \{a_1, a_2, a_4\}$ là cơ sở của N
 $\Rightarrow \dim N = 3$

HÀI TIẾN

Giải bài 26 và bài 27 theo các yêu cầu.
 Tập hợp $H = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$
 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}$, $a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}$, $a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}$, $a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}$, $a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}$, $a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}$, $a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}$, $a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}$, $a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

HÀI TIẾN

Memo No.
 Date
 1

co $[x]_b = \frac{1}{16} \begin{pmatrix} -9 & 6 & -4 \\ 1 & 4 & -11 \\ 2 & -8 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37/16 \\ -11/8 \end{pmatrix}$

Viết $[x]_b = \begin{pmatrix} 37 \\ 4 \end{pmatrix} \frac{1}{16} \begin{pmatrix} -9 & 6 & -4 \\ 1 & 4 & -11 \\ 2 & -8 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -37 \\ 11 \end{pmatrix}$

Đặt $b_1 = a_1 + a_2 - 3a_3, b_2 = 2a_1 - 3a_2 + 2a_3, b_3 = 4a_1 + 5a_2$

$T_{ab} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & -3 & 5 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Đet $(T_{ab}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & -3 & 5 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -73 \neq 0$

$T_{11} = \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -13, T_{21} = \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 6, T_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 22$

$T_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -16, T_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 13, T_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -1$

$T_{13} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = -7, T_{23} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -8, T_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -5$

MT ngược chéo

$T^{-1} = \frac{1}{\det T} \begin{pmatrix} -13 & -16 & -7 \\ 6 & 13 & -8 \\ 22 & -1 & -5 \end{pmatrix} = \frac{1}{-73} \begin{pmatrix} -13 & -16 & -7 \\ 6 & 13 & -8 \\ 22 & -1 & -5 \end{pmatrix}$

MT ngược chéo

$T^{-1} = \frac{1}{\det T} \begin{pmatrix} -13 & -16 & -7 \\ -16 & 13 & -1 \\ -7 & -8 & -5 \end{pmatrix}$

HAI TIÊN

Memo No.
 Date
 1

Đặt $[x]_b = T_{ab} [x]_b \rightarrow [x]_b = T_{ab}^{-1} [x]_a$

$[x]_b = \frac{1}{73} \begin{pmatrix} -13 & 6 & 22 \\ -16 & 13 & -1 \\ -7 & -8 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -79/73 \\ 62/73 \\ 8/73 \end{pmatrix}$

Đặt $b_1 = a_1 + a_2 - 4a_3$

$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \det T = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 57 \neq 0$

phân tích chéo

$T_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1, T_{21} = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 10, T_{31} = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 26$

$T_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 7, T_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 13, T_{32} = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -11$

$T_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -11, T_{23} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 9, T_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -1$

MT phân chéo

$T^{-1} = \frac{1}{\det T} \begin{pmatrix} -1 & 7 & -11 \\ -10 & 13 & 4 \\ 26 & -11 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{57} \begin{pmatrix} -1 & 7 & -11 \\ -10 & 13 & 4 \\ 26 & -11 & 1 \end{pmatrix}$

MT ngược chéo

$T^{-1} = \frac{1}{\det T} \begin{pmatrix} -1 & 7 & -11 \\ 7 & 13 & -11 \\ -11 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

Đặt $[x]_b = T_{ab} [x]_b \rightarrow [x]_b = T_{ab}^{-1} [x]_a$

$[x]_b = \frac{1}{57} \begin{pmatrix} -1 & 7 & -11 \\ 7 & 13 & -11 \\ -11 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -31/57 \\ 27/57 \\ 21/57 \end{pmatrix}$

HAI TIÊN

Memo No.
 Date
 Mo Tu We Th Fr Sa Su

Đã 2.20

$\text{Det}(T_{ab}) = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{vmatrix} = -99 \neq 0 \rightarrow T_{ab}^{-1}$

Tính phần bù của T_{ab}^{-1}

$T_{11} = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -17$ $T_{12} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -5$ $T_{13} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -9$

$T_{21} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -5$ $T_{22} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -9$ $T_{23} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -9$

$T_{31} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 9$ $T_{32} = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -10$ $T_{33} = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -10$

HT phần bù

$T^* = \begin{pmatrix} -17 & -5 & 8 \\ -5 & 13 & -11 \\ 9 & -6 & -10 \end{pmatrix}$

HT nghịch đảo

$T_{ab}^{-1} = \frac{1}{\det T} \cdot T^* = \frac{1}{-99} \cdot \begin{pmatrix} -17 & -5 & 8 \\ -5 & 13 & -11 \\ 9 & -6 & -10 \end{pmatrix} = T_{ba}$

Đã 2.20

Cđ: $b_1 = 2a_1 + 5a_2 - a_3$, $b_2 = a_1 + 9a_2 + 2a_3$, $b_3 = 3a_1 - a_2 + a_3$

$T_{ab} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ $T_{ba} = T_{ab}^{-1}$

HÀI TIẾN

Memo No.
 Date
 Mo Tu We Th Fr Sa Su

$\text{Det}(T_{ab}) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 40 \neq 0 \rightarrow T_{ab}^{-1}$

Tính phần bù của T_{ab}^{-1}

$T_{11} = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 6$ $T_{12} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5$ $T_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -13$

$T_{21} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2$ $T_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 5$ $T_{23} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -4$

$T_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 10$ $T_{32} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -5$ $T_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5$

HT phần bù

$T^* = \begin{pmatrix} 6 & 5 & -13 \\ -2 & 5 & 11 \\ 10 & -5 & 5 \end{pmatrix}$

HT nghịch đảo

$T_{ab}^{-1} = \frac{1}{\det T} \cdot T^* = \frac{1}{40} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 5 & -13 \\ -2 & 5 & 11 \\ 10 & -5 & 5 \end{pmatrix}$

Đã 2.21

$T_{ab} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix}$ $T_{ba} = T_{ab}^{-1}$

$+ b_1 = 2x_1 + 5x_2 - x_3$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2x_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} + 5x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 3 \end{cases}$

HÀI TIẾN

Memo No. / Date /

Bài 4.2 $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$

Cho hàm f xác định bởi:

$$f(x) = (2x_1 - x_2 - x_3 + x_4, x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4, x_1 - x_3 + x_4)$$

Chứng minh rằng f là đồng cấu tuyến tính.

Giải: Xét $f(x+y)$ và $f(x) + f(y)$.

$$f(x+y) = (2(x_1+y_1) - (x_2+y_2) - (x_3+y_3) + (x_4+y_4), (x_1+y_1) + (x_2+y_2) - 2(x_3+y_3) + 2(x_4+y_4), (x_1+y_1) - (x_3+y_3) + (x_4+y_4))$$

$$= (2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 + 2y_1 - y_2 - y_3 + y_4, x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 + y_1 + y_2 - 2y_3 + 2y_4, x_1 - x_3 + x_4 + y_1 - y_3 + y_4)$$

$$= (2x_1 - x_2 - x_3 + x_4, x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4, x_1 - x_3 + x_4) + (2y_1 - y_2 - y_3 + y_4, y_1 + y_2 - 2y_3 + 2y_4, y_1 - y_3 + y_4)$$

$$= f(x) + f(y)$$

Vậy f là đồng cấu tuyến tính.

Chứng minh rằng f là đồng cấu tuyến tính.

Giải: Xét $f(\lambda x)$ và $\lambda f(x)$.

$$f(\lambda x) = (2(\lambda x_1) - (\lambda x_2) - (\lambda x_3) + (\lambda x_4), (\lambda x_1) + (\lambda x_2) - 2(\lambda x_3) + 2(\lambda x_4), (\lambda x_1) - (\lambda x_3) + (\lambda x_4))$$

$$= (\lambda(2x_1 - x_2 - x_3 + x_4), \lambda(x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4), \lambda(x_1 - x_3 + x_4))$$

$$= \lambda(2x_1 - x_2 - x_3 + x_4, x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4, x_1 - x_3 + x_4)$$

$$= \lambda f(x)$$

Vậy f là đồng cấu tuyến tính.

Memo No. / Date /

Bài 4.3 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

Cho hàm f xác định bởi:

$$f(x) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3)$$

Chứng minh rằng f là đồng cấu tuyến tính.

Giải: Xét $f(x+y)$ và $f(x) + f(y)$.

$$f(x+y) = ((x_1+y_1) + (x_2+y_2) + (x_3+y_3), (x_1+y_1) + (x_2+y_2) + (x_3+y_3), (x_1+y_1) + (x_2+y_2) + (x_3+y_3))$$

$$= (x_1 + x_2 + x_3 + y_1 + y_2 + y_3, x_1 + x_2 + x_3 + y_1 + y_2 + y_3, x_1 + x_2 + x_3 + y_1 + y_2 + y_3)$$

$$= (x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3) + (y_1 + y_2 + y_3, y_1 + y_2 + y_3, y_1 + y_2 + y_3)$$

$$= f(x) + f(y)$$

Vậy f là đồng cấu tuyến tính.

Chứng minh rằng f là đồng cấu tuyến tính.

Giải: Xét $f(\lambda x)$ và $\lambda f(x)$.

$$f(\lambda x) = ((\lambda x_1) + (\lambda x_2) + (\lambda x_3), (\lambda x_1) + (\lambda x_2) + (\lambda x_3), (\lambda x_1) + (\lambda x_2) + (\lambda x_3))$$

$$= (\lambda(x_1 + x_2 + x_3), \lambda(x_1 + x_2 + x_3), \lambda(x_1 + x_2 + x_3))$$

$$= \lambda(x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3)$$

$$= \lambda f(x)$$

Vậy f là đồng cấu tuyến tính.

$$d_{\mathcal{C}}(f(x+y)) = f(x) + f(y)$$

$$\Rightarrow x = 0$$

$$f(x) = (3x_1 - 2x_2 + 4x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 - x_2 + x_3) = (3x_1 - 2x_2 + 4x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 - x_2 + x_3)$$

Ex 4.5 $\mathbb{A}^1 \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $f(x) = (2x + 3x_2 + 4x_3, x + 2x_2 - 5x_3, 2x + x_2 + 3x_3)$
 Kern $\ker f = (4x_1, x_2, x_3) = (4x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$

The CT x of $\text{cov}' \frac{1}{\text{std } \sigma}$ $y = (y_1, y_2, y_3)$

$$f(x) = (2x_1 + 3x_2 + 4x_3; 2x_1 + 2x_2 - 5x_3; 2x_1 + x_2 + 2x_3)$$

$$(\mathbf{x}) \neq \mathbf{f}(\mathbf{y}) = \begin{pmatrix} (2x_1 + 3x_2 + 4x_3) & (2y_1 + 2y_2 + 4y_3) \\ (2x_1 + 2x_2 + 4x_3) & (2y_1 + 2y_2 + 4y_3) \\ (2x_1 + 2x_2 - 5x_3) & (2y_1 + 2y_2 - 5y_3) \\ (2x_1 + x_2 + 3x_3) & (2y_1 + y_2 + 3y_3) \end{pmatrix}$$

Not f: $x+y = (x_1+y_1, x_2+y_2, x_3+y_3)$
 since $\exists x \neq 0$ s.t. $x \neq 0$
 $f(x+y) = (2(x_1+y_1) + 3(x_2+y_2) + 4(x_3+y_3))$

$$\begin{aligned} & (x_1 + y_1) + 2(x_2 + y_2) + 5(x_3 + y_3) \\ & (2(x_1 + y_1) + 3(x_2 + y_2) + 5(x_3 + y_3)) \\ & (2x_1 + 3x_2 + 4x_3) + (2y_1 + 3y_2 + 4y_3); (x_1 + 2x_2 + 5x_3) + (y_1 + 2y_2 + 5y_3) \\ & (2x_1 + 3x_2 + 4x_3) + (2y_1 + 3y_2 + 4y_3) \end{aligned}$$

③ $\vec{u} \otimes \vec{v} \Rightarrow f(x) + f(y) = f(x+y)$
 $\log \perp \log \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow Lx = (Lx_1, Lx_2, Lx_3)$

Three CT. xct. and q

$f(x) = (x+1)^2$

$$f(x) = (2x_1 + 3x_2 + 4x_3, 4x_1 + 5x_2,$$

$$= \lambda \left(\lambda (2x_1 + 2x_2 + 3x_3) + \lambda (x_1 + 2x_2 - 2x_3) + 3x_3 \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Df}(a)(v) &\rightarrow f(a) \text{ ist 1. Ableitung von } f \text{ in } a \\ b, f(a) &= f(2, 5, -1) = 14 \\ f(a) &= f(0, 4, 0) = (12, 8, 4) \\ f(0, 1) &= f(2, 0, 0) = (14, 0, 0) \end{aligned}$$

$$f(a_2) = g(a_0, -1) = (-4, 5, -3).$$

$$g(a_2) = f(a_1) = x_1 a_1 + x_2 a_2 + y_3$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$c) \quad \begin{cases} 2x_1 = 12 \\ 4x_1 = 8 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 6 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Bew. 45)} \quad & \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, x_3 = 4 \quad | \quad x_3 = 4 \\ & f(x) = (x_1 + x_2 - 3x_3, 2x_1 - 2x_2 - x_3, x_1 + x_2 - 2x_3) \\ & q(x) = f(0) = (x_1, x_2, x_1 + x_2) \end{aligned}$$

$$e) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{or } \begin{cases} 2x_1 = 4 & \text{---} \\ 4x_1 = 2 & \text{---} \textcircled{1} \\ -x_1 = 4 & \text{---} \\ x_1 = -4 & \text{---} \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 2 \\ x_1 = 1/2 \\ x_3 = -4 \end{cases}$$

$$\textcircled{c} \begin{cases} x_2 = -2 \\ x_1 = 5/9 \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

Memo No. _____ Date _____

Mô Tả Vấn Đề [Fr] [En] [Ba] [Vi]

$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -4 & 15 \\ 0 & -1 & 15 & -21 \\ 3 & 9 & 3 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_2 - 2H_1, H_3 - H_1} \begin{pmatrix} 3 & 3 & -4 & 15 \\ 0 & -1 & 15 & -21 \\ 0 & 6 & 9 & 28 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_3 + 6H_2} \begin{pmatrix} 3 & 3 & -4 & 15 \\ 0 & -1 & 15 & -21 \\ 0 & 0 & 99 & -51 \end{pmatrix}$

$2H_2 + H_3 \rightarrow H_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 3 & -4 & 15 \\ 0 & -1 & 15 & -21 \\ 0 & 0 & 15 & -45 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_3 : 15} \begin{pmatrix} 3 & 3 & -4 & 15 \\ 0 & -1 & 15 & -21 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 15 \\ -1x_2 + 15x_3 = -21 \\ 45x_3 = -45 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = -1 \end{cases}$

$\rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

Chú ý

g) $Q_n(E) = \{e_1, e_2, e_3\}$ là C.S.T. và $\{e_1, e_2, e_3\}$ là C.S.T. và $\{e_1, e_2, e_3\}$ là C.S.T.

$e_1 = (1, 0, 0)$ $e_2 = (0, 1, 0)$ $e_3 = (0, 0, 1)$

$f(e_1) = f(1, 0, 0) = (3, 1, 3) = 3e_1 + e_2 + 3e_3$

$f(e_2) = f(0, 1, 0) = (1, 3, 3) = e_1 + 3e_2 + 3e_3$

$f(e_3) = f(0, 0, 1) = (2, 2, 5) = 2e_1 + 2e_2 + 5e_3$

$T_e = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

là M.T. và $\{e_1, e_2, e_3\}$ là C.S.T. và $\{e_1, e_2, e_3\}$ là C.S.T.

HÀI TIỀN

Memo No. _____ Date _____

Mô Tả Vấn Đề [Fr] [En] [Ba] [Vi]

b) làm tay và $\{e_1, e_2, e_3\}$ là C.S.T. và $\{e_1, e_2, e_3\}$ là C.S.T.

$Q_n(E) = \{e_1, e_2, e_3\} \in \mathbb{R}^3$

$e_1 = (1, 0, 0)$ $e_2 = (0, 1, 0)$ $e_3 = (0, 0, 1)$

$f(e_1) = f(1, 0, 0) = (1, -2, -5) = e_1 - 2e_2 - 5e_3$

$f(e_2) = f(0, 1, 0) = (-2, -2, -10) = -2e_1 - 2e_2 - 10e_3$

$f(e_3) = f(0, 0, 1) = (1, 2, 7) = e_1 + 2e_2 + 7e_3$

là M.T. và $\{e_1, e_2, e_3\}$ là C.S.T.

$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ -2 & -2 & 1 \\ -5 & -10 & 7 \end{pmatrix}$

đặt $(A - \lambda I) = 0$

$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & -5 \\ -2 & -2-\lambda & 1 \\ -5 & -10 & 7-\lambda \end{vmatrix} = 0$

$(1-\lambda)(-2-\lambda)(7-\lambda) + 20 + 20 - 10 - 5\lambda - 28 + 4\lambda + 70 - 20\lambda = 0$

$-\lambda^3 + 6\lambda^2 - 12\lambda + 8 = 0$

$\lambda = 2$ (bội $m_1 = 3$)

VT R. là $\{e_1, e_2, e_3\}$ và $\{e_1, e_2, e_3\}$ là C.S.T.

$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ -2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 0 \\ -5x_1 - 10x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 = x_3 - 2x_2 \\ x_2 = x_3 - 2x_2 \end{cases}$

VT R. là $\{e_1, e_2, e_3\}$ và $\{e_1, e_2, e_3\}$ là C.S.T.

$x = \begin{pmatrix} x_3 - 2x_2 \\ x_3 - 2x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

$x_2^2 + x_3^2 \neq 0$

HÀI TIỀN

Case 4.1 $\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^9$

a) $g_{hi}(E) = \{e_1, e_2, e_3, e_4\} \in \mathbb{R}^9$
 $e_1 = (1, 0, 0, 0)$ $e_2 = (0, 1, 0, 0)$
 $e_3 = (0, 0, 1, 0)$ $e_4 = (0, 0, 0, 1)$
 $f(e_1) = f(1, 0, 0, 0) = (3, 0, 0, 0) = 3e_1$
 $f(e_2) = f(0, 1, 0, 0) = (-1, 3, 0, 0) = -e_1 + 3e_2$
 $f(e_3) = f(0, 0, 1, 0) = (2, 1, 3, 0) = 2e_1 + e_2 + 3e_3$
 $f(e_4) = f(0, 0, 0, 1) = (-1, 6, 5, 3) = -e_1 + 6e_2 + 5e_3 + 3e_4$

MT của f theo CECT là
 $T = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = A$

b) Xét pt đặc trưng

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3-\lambda & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 3-\lambda & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (3-\lambda)^4 \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 6 \\ 0 & 3-\lambda & 5 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$\Rightarrow (3-\lambda)^4 [(3-\lambda)^3 - 0] = 0 \Rightarrow (3-\lambda)^7 = 0$
 $\Rightarrow \lambda = 3$
 VTR là $\lambda = 3$ có pt thuộc nhất

HÀ TIẾN

Case 4.1.2 $\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$

$-x_2 + 2x_3 + x_4 = 0$ $x_1 = y_1$
 $-x_3 + 6x_4 = 0$ $x_2 = 0$
 $5x_4 = 0$ $x_3 = 0$
 $x_4 = 0$
 $VTR = x = (x_1, 0, 0, 0) = x_1(1, 0, 0, 0) \in \mathbb{R}^4$

a) $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4\} \in \mathbb{R}^4$
 $e_1 = (1, 0, 0, 0)$ $e_2 = (0, 1, 0, 0)$
 $e_3 = (0, 0, 1, 0)$ $e_4 = (0, 0, 0, 1)$
 $f(e_1) = f(1, 0, 0, 0) = (2, -3, 5, 2) = 2e_1 - 3e_2 + 5e_3 + 2e_4$
 $f(e_2) = f(0, 1, 0, 0) = (0, 2, -1, -1) = 2e_2 - e_3 - e_4$
 $f(e_3) = f(0, 0, 1, 0) = (0, 0, 2, 4) = 2e_3 + 4e_4$
 $f(e_4) = f(0, 0, 0, 1) = (0, 0, 0, 2) = 2e_4$

MT của f theo CECT là

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

b) Xét pt đặc trưng

$$\det(T - \lambda I) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (2-\lambda)^4 \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (2-\lambda)^4 (2-\lambda)^2 - 0 = 0$$

$\Rightarrow (2-\lambda)^6 = 0 \Rightarrow \lambda = 2$
 VTR là $\lambda = 2$ có pt thuộc nhất

$-3x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$
 $5x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$
 $2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$
 $2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0 \Rightarrow x_4 = 0$

VTR: $x = (0, 0, 0, 0) = x_4(0, 0, 0, 1) \in \mathbb{R}^4, x_4 \neq 0$

HÀ TIẾN

Bài 4.13. $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

a) $\text{Im}(f) = \{e_1, e_2, e_3\}$ là CBT và $\mathbb{R}^3$

$e_1 = (1, 0, 0)$ $e_2 = (0, 1, 0)$ $e_3 = (0, 0, 1)$

$f(e_1) = f(1, 0, 0) = (3, 1, -1) = 3e_1 + e_2 - e_3$

$f(e_2) = f(0, 1, 0) = (-1, 3, 1) = -e_1 + 3e_2 + e_3$

$f(e_3) = f(0, 0, 1) = (1, 1, 1) = e_1 + e_2 + e_3$

Như vậy, ảnh của f theo CBT là:

$$T = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Xét pt đặc trưng

$$\det(T - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 3-\lambda & 1 \\ -1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(3-\lambda)^2(1-\lambda) + 1 - 1 - 1 + \lambda + 1 - 3 + \lambda = 0$$

$$(1-\lambda)[(3-\lambda)^2 - 1] = 0$$

$$\begin{cases} 1-\lambda = 0 \\ \lambda^2 - 6\lambda - 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 1 \\ \lambda = 2 \text{ hoặc } \lambda = -4 \end{cases}$$

Với $\lambda = 1$ ta tìm VTR của $\lambda = 1$ và $\lambda = -4$ và $\lambda = -8$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = -3x_2 \\ x_1 = x_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \text{VTR } x = (x_2, x_2, -3x_2) = x_2(1, 1, -3)$$

Với $\lambda = 2$ ta tìm VTR của $\lambda = 2$ và $\lambda = -4$ và $\lambda = -8$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = -3x_2 \\ x_1 = x_2 \end{cases}$$

Với $\lambda = -4$ ta tìm VTR của $\lambda = -4$ và $\lambda = -8$ và $\lambda = 1$

$$\begin{cases} 7x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 7x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = -7x_2 \\ x_1 = x_2 \end{cases}$$

Với $\lambda = -8$ ta tìm VTR của $\lambda = -8$ và $\lambda = -4$ và $\lambda = 1$

$$\begin{cases} 11x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 11x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = -11x_2 \\ x_1 = x_2 \end{cases}$$

a) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 = x_4 + x_5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = -x_1 \\ x_2 = -x_1 - x_3 = -2x_1 - x_5 \end{cases}$

VTR $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1(1, -2, 1, 0, 0) + x_5(0, -1, 0, 1, 0)$

Với $\lambda = 1$ ta tìm VTR của $\lambda = 1$ và $\lambda = -1$ và $\lambda = 0$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = x_2 \\ x_1 = x_2 - x_3 \end{cases}$$

b) Xét pt đặc trưng

$$\det(T - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 3-\lambda & 1 \\ -1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(3-\lambda)^2(1-\lambda) + 1 - 1 - 1 + \lambda + 1 - 3 + \lambda = 0$$

$$(1-\lambda)[(3-\lambda)^2 - 1] = 0$$

$$\begin{cases} 1-\lambda = 0 \\ \lambda^2 - 6\lambda - 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 1 \\ \lambda = 2 \text{ hoặc } \lambda = -4 \end{cases}$$

Với $\lambda = 1$ ta tìm VTR của $\lambda = 1$ và $\lambda = -4$ và $\lambda = -8$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = -3x_2 \\ x_1 = x_2 \end{cases}$$

Với $\lambda = 2$ ta tìm VTR của $\lambda = 2$ và $\lambda = -4$ và $\lambda = -8$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = -3x_2 \\ x_1 = x_2 \end{cases}$$

Với $\lambda = -4$ ta tìm VTR của $\lambda = -4$ và $\lambda = -8$ và $\lambda = 1$

$$\begin{cases} 7x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 7x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = -7x_2 \\ x_1 = x_2 \end{cases}$$

Với $\lambda = -8$ ta tìm VTR của $\lambda = -8$ và $\lambda = -4$ và $\lambda = 1$

$$\begin{cases} 11x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 11x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = -11x_2 \\ x_1 = x_2 \end{cases}$$

CHƯƠNG V

Memo No.

Date

Bài 5.1

g/su' $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$ là vector cân hàm

$$\begin{cases} \langle x, v_1 \rangle = 0 \\ \langle x, v_2 \rangle = 0 \\ \langle x, v_3 \rangle = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 10x_3 + 12x_4 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 5x_4 = 0 \\ 3x_1 + 11x_2 - 4x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 10 & 12 \\ 2 & 2 & -4 & -5 \\ 3 & 11 & -4 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_2 - 2H_1, H_3 - 3H_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 10 & 12 \\ 0 & 2 & -24 & -29 \\ 0 & 11 & -34 & -37 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_3 - 11H_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 10 & 12 \\ 0 & 2 & -24 & -29 \\ 0 & 0 & 196 & 245 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + 10x_3 + 12x_4 = 0 \\ 2x_1 - 24x_3 - 29x_4 = 0 \\ 196x_3 + 245x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_4/2 \\ x_2 = -x_4/2 \\ x_3 = -5x_4/4 \end{cases} \quad x_4 \text{ tự do}$$

$$\Rightarrow x = \left(\frac{-x_4}{2}, \frac{-x_4}{2}, \frac{-5x_4}{4}, x_4 \right) = \frac{x_4}{4} (2, -2, -5, 4)$$

Vì $\|x\| = 1$ nên $\|x\| = \left\| \frac{x_4}{4} (2, -2, -5, 4) \right\| = \left| \frac{x_4}{4} \right| \sqrt{49} = 1$

$$\Rightarrow \frac{x_4}{4} = \pm \frac{1}{7}$$

Vậy vector cân hàm là: $x = \pm \frac{1}{7} (2, -2, -5, 4)$

Bài 5.2

g/su' $U = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$ là vector cân hàm

Vì $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ là hệ cơ sở trực chuẩn của

$$\begin{cases} \langle u_1, u_4 \rangle = 0 \\ \langle u_2, u_4 \rangle = 0 \\ \langle u_3, u_4 \rangle = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x_1 - 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

HẢI TIẾN